

中国国际大学生创新大赛（2026）

产业赛道 企业命题组

项目计划书暨命题对策书

待人工审阅

基于国产开源软件与开源 RISC-V 处理器架构的
嵌入式智能计算系统研究与设计

命题企业	中智讯（武汉）科技有限公司
参赛学校	待人工审阅
项目负责人	待人工审阅
指导教师	陈鹏
团队人数	7
联系方式	待人工审阅
文档版本	v0.1

排版与配置草案

排版草案，技术内容待人工审阅

2026 年 9 月 8 日

目录

一	项目摘要	1
1.1	项目定位	1
1.2	完成状态与阅读主线	1
二	命题理解与需求响应	2
2.1	企业问题与使用边界	2
2.2	命题要求对应关系	2
三	系统总体架构	3
3.1	系统组成与数据流	3
3.2	模块边界与接口	3
3.3	运行流程与部署关系	3
四	硬件平台与处理架构	4
4.1	现有资源与待选配置	4
4.2	处理架构与硬件连接	4
五	国产开源软件与混合部署	5
5.1	软件配置与来源	5
5.2	部署关系与协同方式	5
六	感知通信与视觉推理	6
6.1	功能边界与输入输出	6
6.2	任务链路和数据组织	6
七	创新论证与验证计划	7
7.1	创新点与对照依据	7
7.2	指标状态与验证方法	7
八	实施计划与团队贡献	8
8.1	实施阶段与交付	8
8.2	团队信息与职责	8
8.3	实际贡献与成长记录	8
九	附件与原始依据	9
9.1	命题内容原文	9
9.2	答题要求原文	9
9.3	资料来源与证明索引	9

一 项目摘要

应用价值与转化

系统为用户带来什么价值，部署成本如何构成，后续转化需要哪些条件？

1.1 项目定位

项目名称 待人工审阅

企业命题 基于国产开源软件与开源 RISC-V 处理器架构的嵌入式智能计算系统研究与设计

命题企业 中智讯（武汉）科技有限公司

参赛类别 产业赛道 / 企业命题组

一页摘要

本段应连贯说明企业要解决的问题、拟形成的系统、主要工作边界、验证方式及预期应用价值。

1.2 完成状态与阅读主线

当前状态与后续工作

哪些内容已完成，哪些仍为计划或待审事项，下一阶段应优先解决什么问题？

现状与目标

分别列出已有资源、设计中内容、拟实现功能和待验证结果，说明后续章节之间的关系。这里应与配置项和正文的完成状态保持一致。

二 命题理解与需求响应

命题理解与应用场景

企业希望解决什么问题，项目选择的应用场景与命题要求如何对应？

2.1 企业问题与使用边界

需求背景

应从原始题面和真实对接记录提炼使用对象、使用条件、实际问题及约束。区分题面明确要求、团队解释与仍需企业确认的问题。

2.2 命题要求对应关系

需求类别	题面依据	设计响应	验证或确认方式
硬件与处理架构	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
国产开源软件与部署	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
感知、通信与智能任务	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅
功能交付与性能	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅

边界与待确认事项

应逐项说明哪些工作属于本方案，哪些依赖企业资料、设备资源或后续确认。

三 系统总体架构

系统总体方案

系统由哪些模块组成，各模块的职责、输入输出和连接关系是什么？

3.1 系统组成与数据流

系统总体架构图

应标明输入、处理、存储、通信与输出的逻辑关系，并与后文硬件、软件及任务模块名称一致；具体模块和连接方式待规划审阅后填写。

图 1 系统总体架构图

3.2 模块边界与接口

模块职责

应说明每个模块解决的问题、输入输出、运行环境及依赖关系，明确自研、开源复用与外部资源的界限。

3.3 运行流程与部署关系

运行流程

应说明系统初始化、数据进入、任务执行、结果输出和异常处理的完整流程。部署位置、调度方式和数据交换机制待人工审阅，不在此预先给定。

四 硬件平台与处理架构

硬件平台与集成

拟采用什么处理器和硬件平台，如何说明其来源、开放性以及与命题的对应关系？

4.1 现有资源与待选配置

项目	配置或状态
现有资产	一块 XC7K 系列 FPGA 开发板，完整型号待核实
候选芯片与板卡	待人工审阅；待人工审阅
FPGA 配置	待人工审阅
采集器件	待人工审阅；待人工审阅
存储与外部接口	待人工审阅；待人工审阅

选型依据与资源预算

应比较候选资源对命题、系统功能和开发条件的支持情况；审阅后填写资源需求、接口限制及选择理由。现有资产不等同于已确定的最终平台。

4.2 处理架构与硬件连接

硬件结构与接口图

应说明处理单元、存储、采集及通信接口的连接与边界；RISC-V 实现方式、具体硬件模块及资源配置经审阅后补入。

图 2 硬件结构与接口图

五 国产开源软件与混合部署

软件栈与系统部署

拟采用哪些软件组件，如何完成系统移植、驱动开发、按需裁剪和混合部署？

5.1 软件配置与来源

项目	配置或状态
操作系统	待人工审阅
实时系统	待人工审阅
Linux 发行版	待人工审阅
工具链与板级支持	待人工审阅；待人工审阅
驱动与推理框架	待人工审阅；待人工审阅
混合部署功能	待人工审阅

5.2 部署关系与协同方式

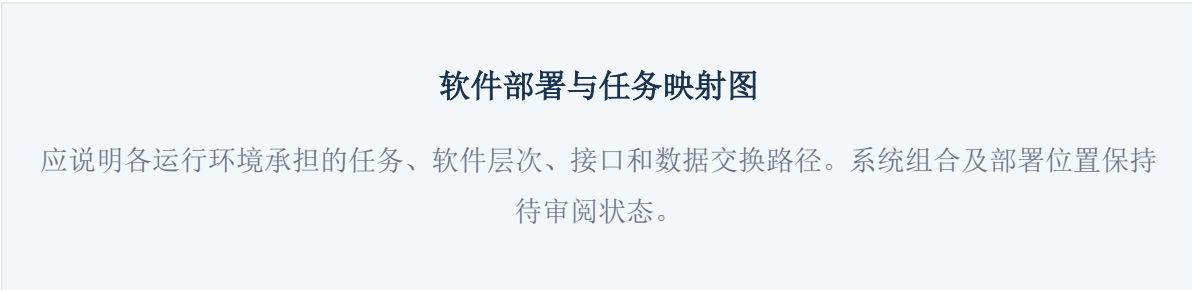


图 3 软件部署与任务映射图

适配与开源使用说明

应记录来源、版本、许可证、硬件支持依据、拟适配工作和验证方法，并区分社区已有能力与团队实际工作。

六 感知通信与视觉推理

功能与数据流程

数据如何采集、通信并接入移动数据中心，视觉处理、模型推理与感控应用如何衔接？

6.1 功能边界与输入输出

功能	配置或状态
数据采集	待人工审阅
通信	待人工审阅
移动数据中心	待人工审阅
视觉处理	待人工审阅
智能推理	待人工审阅
模型	待人工审阅

6.2 任务链路与数据组织



图 4 感知与推理任务流程图

功能说明与异常处理

应逐项说明功能目的、输入条件、输出形式、任务关系与验证场景；同时说明数据缺失、通信异常或处理失败时需要考虑的行为。具体策略待规划审阅。

七 创新论证与验证计划

创新点与技术难点

计划重点解决哪些技术难点，相对已有方案的差异是什么，需要什么证据支持？

7.1 创新点与对照依据

创新论证

应从命题需求出发说明拟改进的问题、可比较的基线、团队实际贡献及适用条件。

7.2 指标状态与验证方法

测试与验收

如何定义目标指标、测试条件和对照基线，通过什么记录判断各项要求是否满足？

指标类别	目标配置	口径、条件与方法
时延	待人工审阅	待人工审阅
处理帧率	待人工审阅	待人工审阅
准确性	待人工审阅	待人工审阅
功耗	待人工审阅	待人工审阅
资源使用	待人工审阅	待人工审阅
成本	待人工审阅	待人工审阅

验证组织与证据

应在审阅后确定适用指标及定义，说明测试环境、输入数据、基线、测量方法和证据保存方式。指标值、估算值与实测值分开标注；不适用指标应删除或说明原因。

八 实施计划与团队贡献

实施计划与团队分工

各阶段交付什么，由谁负责，所需资源、时间安排和依赖条件是什么？

8.1 实施阶段与交付

阶段	日期	负责人	交付物与状态
待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅
待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅
待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅
待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅
待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅	待人工审阅；待人工审阅

8.2 团队信息与职责

团队人数：7；项目负责人：待人工审阅；指导教师：陈鹏。

成员	姓名	职责
成员一	待人工审阅	待人工审阅
成员二	待人工审阅	待人工审阅
成员三	待人工审阅	待人工审阅
成员四	待人工审阅	待人工审阅
成员五	待人工审阅	待人工审阅
成员六	待人工审阅	待人工审阅
成员七	待人工审阅	待人工审阅

8.3 实际贡献与成长记录

实际贡献与成长

应说明成员所学知识与承担工作的联系，记录设计、调研、实现和验证中的实际交付物及教师指导内容。

九 附件与原始依据

9.1 命题内容原文

嵌入式技术广泛应用在智慧家电、智能控制、智慧农业、智慧安防、智慧交通等各种领域，但是目前，以国外 ARM 内核为代表的嵌入式芯片及其嵌入式软件仍然在行业中占据较大份额。在国家推进信息化技术国产自主可控的战略背景下，国内国产嵌入式软硬件系统也在蓬勃发展，尤其是以 RISC-V 开源架构为代表的嵌入式处理器国产芯片、国产嵌入式操作系统如鸿蒙 HarmonyOS、开源 RT-thread 等嵌入式国产技术正在行业中应用和发展。基于国产技术，设计一套集感知、通讯、应用一体化的嵌入式智能计算系统，在采用 RISC-V 架构的国产处理器芯片基础上，运行国产操作系统包括 HarmonyOS/Linux/RT-thread，同时实现数据采集接口、嵌入式通信、嵌入式视觉应用模型推理等功能，提供国产嵌入式软件及硬件自主可控的完整技术体系。

9.2 答题要求原文

将国产芯片技术、国产嵌入式软件技术、嵌入式边缘计算技术进行融合，设计具有国产自主可控的嵌入式智能计算控制系统，硬件采用 RISC-V 开源架构的国产处理器，开发并运行多种开源嵌入式操作系统，包括不限于国产操作系统如华为鸿蒙或 RT-thread 实时操作系统，实现嵌入智能计算所需要的传感器数据采集功能，数据支持接入到移动数据中心；同时支持按需运行嵌入式开源 Linux 操作系统并支持剪裁应用，并实现 AI 视频图像数据采集与具有模型推理功能，支持国产操作系统如 RT-thread/鸿蒙及开源 Linux 系统的混合部署应用，提供从嵌入式芯片集成、驱动开发、系统移植及感控应用的完整技术体系，能够实现基于国产嵌入式软件及 RISC-V 国产芯片的智能感知、机器视觉应用及模型推理计算的功能，推动国产自主可控的嵌入式技术发展及应用。

9.3 资料来源与证明索引

来源及附件索引

应列出企业题面来源与获取日期、真实对接记录、开源项目及许可证、资料引用、设计记录和已有证明。